

Exercice 1 (Mines-Ponts)

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie sur un corps $\mathbb{K}$. Montrer que

$$\deg(\pi_u) \leq 1 + \text{rg}(u).$$

Exercice 2 (X)

Soit (u_n) une suite de réels telle que $u_n^5 + nu_n - 1 = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Étudier cette suite et donner un développement asymptotique de u_n comportant deux termes.